ACRS Automated Compromise Response System

نظام الاستجابة الآلية للاختراق

حسان عبدالله الينبعاوي — ثانوية الموهوبين التقنية

يوقف المهاجم بأقل إجراء آمن... ويُبقي الخدمات تعمل

المشكلة

العزل الكامل عند الهجوم يوقف خدمات سليمة.

في WannaCry تعطلت **46 جهة صحية** لم تُصب أصلًا.

الهدف

اختيار أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات تعمل،

دون كسر أي قاعدة سلامة وبقرار قابل للتحقق.

الخلفية العلمية

تحسين ثنائي QUBO يُحل كلاسيكيًا وعلى حاسوب IBM الكمّي (QAOA)، مع MITRE ATT&CK وCVSS.

الفرضية أو (التصميم الهندسي)

ACRS يحتوي ≤ **80%** مما يحتويه العزل الكامل، بخدمات متوقفة أقل، و**0** قرارات غير آمنة.

كل فرضية مسجّلة في Git قبل التجربة.

المتغيرات أو (المعايير الهندسية)

المستقل: سياسة القرار: الضابطة، العزل الكامل، القاعدة البسيطة، ACRS.

التابع: الاحتواء، الخدمات المتوقفة، السلامة، الزمن.

الضابط: الأوزان، والعتبة 7، والبذور.

الإجراءات



حماية الشبكة: أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات

حماية النظام نفسه: بوابة ثابتة · توأم يرفض الخطة المعطوبة · شهادة موقّعة ML-DSA · طرفية إنعاش

البيانات

المجموعات التجريبية على نفس الهجمات:

الضابطة بلا حماية: 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة

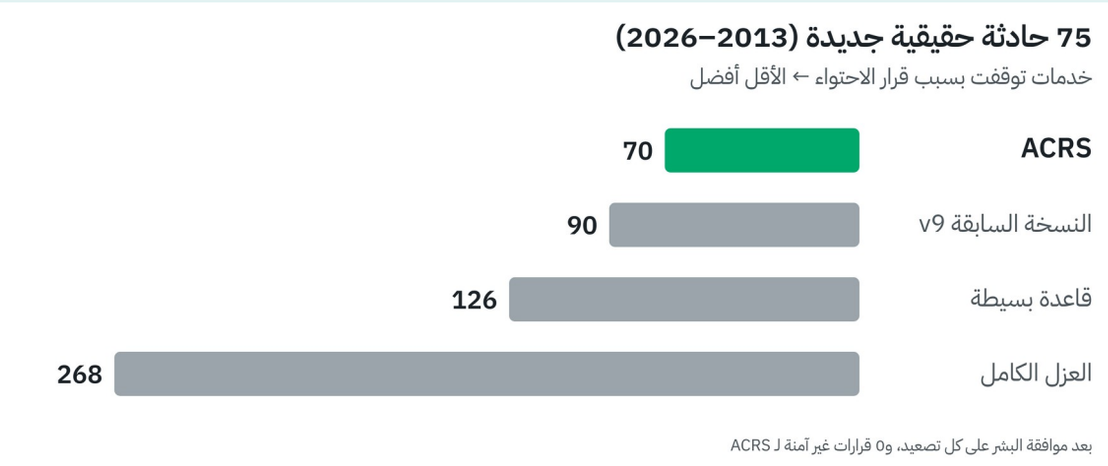
أ محاكاة: 4,000+ سيناريو تركيبي و894 واقعي

ب نواة Linux: نفس القواعد تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا (66/66)

ج كمّي: 3 حواسيب IBM، الأمثل 11/11

د الابتكار: 83 حادثة حقيقية 2013–2026

الرسومات البيانية



تحليل البيانات

نوتة الحمل: 1,000 جهاز ← 2.3 مللي ثانية · 1,000 تنبيه دفعة ← 0.7 ثانية · Wilson وMcNemar وWilcoxon

النتائج

91% احتواء تلقائي

70 خدمة متوقفة مقابل 268

0 قرارات غير آمنة

11/11 حل أمثل على IBM الكمّي

الاستنتاج

يمكن احتواء الهجوم دون إيقاف الخدمات متى وصل التنبيه.

في HSE: جهاز واحد عند أول تنبيه بدل 9 خدمات بعد 6 أسابيع.

التطبيقات

المستشفيات، والبنوك، والجامعات، والبنى الحيوية.

مصمَّم لدعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024.

الأعمال المستقبلية

جهاز ACRS Box (Raspberry Pi 5)، ومقاومة المهاجم الذكي، والتنفيذ على حاسوب أرامكو/Pasqal الكمّي، ونشر ورقة علمية.

مصادر البحث

NAO (2017). WannaCry and the NHS.
PwC (2021). Conti attack on the HSE.
NCA (2024). ECC-2:2024.
MITRE (2024). Attack Flow corpus.

91%
احتواء تلقائي على 75 هجمة حقيقية جديدة

70 / 268
خدمة متوقفة مقابل العزل الكامل

0
قرارات غير آمنة في كل التجارب

الكود والنتائج

لوحة عرض مشاريع إبداع – طلاب ثانوية الموهوبين التقنية